

Trastornos del Neurodesarrollo (Autismo y TDAH)

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos del neurodesarrollo (TND)** son un conjunto de condiciones que afectan el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso, impactando de manera persistente las **habilidades cognitivas, motoras, sociales, del lenguaje y del comportamiento**.

En pediatría, los más relevantes son el **trastorno del espectro autista (TEA)** y el **trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH)**, ambos incluidos como **problemas prioritarios del Programa Chile Crece Contigo y del GES en Salud Mental Infantil**.

Su detección temprana en la atención primaria permite **intervención precoz**, mejorando significativamente el pronóstico funcional y la integración escolar.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Los TND resultan de **alteraciones en la maduración y conectividad neuronal** que ocurren durante el desarrollo cerebral temprano.

Son **multifactoriales**, con interacción entre **factores genéticos y ambientales**.

a.

Trastorno del espectro autista (TEA)

- Disfunción en redes neuronales sociales y comunicativas.
- Bases genéticas en más del 50 % de los casos (múltiples genes implicados).
- Factores de riesgo: prematuridad, hipoxia perinatal, exposición prenatal a tóxicos, edad parental avanzada.

b.

Trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH)

- Disminución funcional de la **dopamina y noradrenalina en corteza prefrontal**.

- Afecta circuitos de atención, autocontrol y regulación emocional.
 - Alta heredabilidad (~70–80 %).
 - Factores de riesgo: prematurez, tabaquismo materno, adversidad psicosocial.
-

3. Clínica y diagnóstico diferencial

A.

Trastorno del espectro autista (TEA)

El **DSM-5-TR** lo define por la presencia de:

1.

Déficits persistentes en la comunicación e interacción social:

- Falta de reciprocidad social (no responde al nombre, evita contacto visual).
- Dificultades en comprender emociones o gestos.
- Escasa intención comunicativa o juego simbólico.

2.

Patrones restringidos y repetitivos de comportamiento:

- Movimientos estereotipados (aleteo, balanceo).
- Intereses inusuales o intensos (autos, números, rutinas).
- Hiper o hiporreactividad sensorial.

3.

Inicio en la infancia temprana

, aunque algunos signos se hacen evidentes tras los 18 meses.

4.

Alteración significativa del funcionamiento social, académico o laboral.

B.

Trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH)

Definido por **un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad**, con inicio antes de los 12 años y presente en ≥ 2 contextos (casa, escuela).

1.

Inatención:

- Dificultad para concentrarse, seguir instrucciones o completar tareas.
- Desorganización, pérdida de objetos.
- Olvida actividades diarias.

2.

Hiperactividad/impulsividad:

- No puede permanecer sentado, interrumpe, habla en exceso.
- Actúa sin pensar, impaciencia.

3.

Subtipos (DSM-5):

- Predominantemente inatento.
- Predominantemente hiperactivo-impulsivo.
- Combinado.

4.

Criterios:

- ≥ 6 síntomas de inatención y/o hiperactividad durante ≥ 6 meses.
- Inicio antes de los 12 años.
- Impacto funcional en escuela o relaciones.

C.

Diagnóstico diferencial (resumen EUNACOM)

Diagnóstico diferencial	Claves clínicas
Trastorno del lenguaje / hipoacusia	Retraso del habla sin alteración social marcada.
Discapacidad intelectual global	Retraso generalizado del desarrollo, no específico de interacción.
Trastornos ansiosos o afectivos	Síntomas emocionales primarios.
TDAH vs Trastorno de conducta	En TDAH, la desobediencia es impulsiva; en conducta, desafiante intencional.
Autismo vs mutismo selectivo	En mutismo, hay lenguaje en casa pero no en otros contextos.

4. Detección temprana y tamizaje

a.

Trastorno del espectro autista (TEA)

Herramientas de tamizaje:

- **M-CHAT-R/F (Modified Checklist for Autism in Toddlers):**
 - Aplicable entre los 16 y 30 meses.

- Pregunta por contacto visual, juego, gestos, respuesta al nombre.
- Si hay ≥ 3 ítems positivos, se deriva a evaluación especializada.

Signos de alerta en controles de niño sano:

- No balbucea ni señala a los 12 meses.
 - No dice palabras a los 16 meses.
 - No frases de 2 palabras a los 24 meses.
 - Pérdida de lenguaje o habilidades sociales adquiridas.
-

b.

TDAH

Herramientas de tamizaje:

- **Escala de Conners (padres y profesores).**
- **Test Vanderbilt.**
- **SNAP-IV (Chile):** valora síntomas de inatención e hiperactividad.
- Se aplica desde los 6 años.

☐ En APS chilena, se utiliza la **Escala de Conners abreviada** en escolares con sospecha.

5. Exámenes complementarios

a.

TEA

- Evaluación por equipo multidisciplinario: neurólogo infantil, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional.
- **Audiometría / PEAT:** descartar hipoacusia.

- **RM cerebral o estudios genéticos:** solo si signos neurológicos focales o dismorfias.

b.

TDAH

- Diagnóstico clínico, sin marcadores biológicos.
- Evaluación cognitiva y psicopedagógica.
- No requiere EEG ni neuroimagen salvo sospecha de epilepsia u otro trastorno neurológico.

6. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE / DSM-5)

A.

Trastorno del espectro autista (TEA)

1.

Intervención temprana y psicoeducativa

- Programa ABA (Análisis Conductual Aplicado): estimulación intensiva estructurada.
- Terapia fonoaudiológica: lenguaje y comunicación funcional.
- Terapia ocupacional con integración sensorial.
- Apoyo psicológico a padres.
- Inclusión educativa y adaptaciones curriculares.

2.

Tratamiento farmacológico (solo síntomas asociados)

Síntoma

Fármaco sugerido

Irritabilidad severa / agresividad Risperidona (1ª elección)

Ansiedad / compulsiones ISRS (fluoxetina)

Hiperactividad Metilfenidato o atomoxetina en casos
seleccionados

B.

Trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH)

1.

Intervenciones no farmacológicas

- Psicoeducación a padres y profesores.
- Modificación conductual y técnicas de reforzamiento positivo.
- Rutinas estructuradas y supervisión escolar.
- Terapia cognitivo-conductual y entrenamiento en habilidades sociales.

2.

Tratamiento farmacológico (según MINSAL 2023)

Tipo	Fármacos	Comentarios
Psicoestimulantes	Metilfenidato (1ª línea)	Mejora atención, reduce hiperactividad. Dosis: 0,3–1 mg/kg/día (liberación inmediata o prolongada).
No estimulantes	Atomoxetina	Alternativa si hay efectos adversos o contraindicación.

Adjuntos	Clonidina, guanfacina	Útiles en impulsividad o tics asociados.
-----------------	--------------------------	--

El tratamiento se complementa siempre con **intervenciones conductuales y pedagógicas**.

7. Complicaciones y pronóstico

Trastorno	Complicaciones frecuentes	Pronóstico
TEA	Dificultades comunicativas, ansiedad, depresión, déficit cognitivo, aislamiento social	Depende del CI y lenguaje funcional; mejor si intervención temprana
TDAH	Bajo rendimiento escolar, accidentes, abuso de sustancias en adolescencia, trastornos de conducta	Buen pronóstico con tratamiento y apoyo escolar

☐ **Ambos trastornos mejoran significativamente con intervención interdisciplinaria temprana.**

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **TEA:** déficit en comunicación social + conductas repetitivas (DSM-5).
2. **TDAH:** inatención e hiperactividad ≥ 6 meses, ≥ 2 contextos.
3. **Herramientas de tamizaje:** M-CHAT (autismo), Conners/SNAP-IV (TDAH).
4. **TEA:** no hay fármaco curativo; enfoque es conductual y educativo.
5. **TDAH:** metilfenidato es tratamiento de elección.
6. **Diagnóstico clínico, no por EEG ni TAC.**

7. **Intervención precoz = mejor pronóstico funcional.**

□ **Errores frecuentes:**

- Retrasar diagnóstico esperando “madurez”.
 - Usar neurolépticos sin indicación conductual.
 - Diagnosticar TDAH sin descartar problemas familiares o escolares.
 - Confundir TEA leve con timidez o aislamiento social.
 - No educar ni acompañar a la familia.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **TND:** alteraciones en desarrollo cerebral que afectan lenguaje, conducta y cognición.
2. **TEA:** déficit social + conductas repetitivas; diagnóstico clínico (M-CHAT).
3. **TDAH:** inatención/hiperactividad ≥ 6 meses, impacto funcional (Conners).
4. **Intervención temprana multidisciplinaria = mejor pronóstico.**
5. **Metilfenidato:** fármaco de elección en TDAH.
6. **Risperidona:** manejo de irritabilidad severa en TEA.
7. **Diagnóstico clínico, sin EEG ni neuroimagen rutinaria.**